

Caracterización de las estrategias de co-activación neuromuscular durante el Y-Balance Test en estudiantes universitarios: Un estudio piloto

Fernandez, D^{1,2}, Zubiarte, R^{1,2}, Carlin, D^{1,2}, Aguilar, D^{1,2}, Ramírez, J^{1,2}

¹ Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
² Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.



PROBLEMÁTICA

En el ámbito universitario, los estudiantes de entre 18 y 25 años están expuestos a un alto índice de sedentarismo debido a las demandas académicas y de ocio, lo que genera alteraciones silentes en el aparato locomotor [1]

Variables	Low physical activity % (95% IC)	Moderate physical activity % (95% IC)	High physical activity % (95% IC)	P value < 0.001
Gender				
-Woman	35.0 (28.7 to 41.2)	50.0 (43.5 to 56.5)	15.0 (10.4 to 19.7)	
-Male	17.8 (13.3 to 22.2)	49.5 (43.7 to 55.3)	32.8 (27.3 to 38.2)	0.004
Age group				
-Under 20 years old	45.7 (31.1 to 60.2)	39.1 (24.8 to 53.4)	15.2 (4.7 to 25.7)	
-20 to 24 years old	20.4 (16.0 to 24.8)	53.4 (47.9 to 58.8)	26.2 (21.4 to 31.0)	
-Over 25 years old	30.2 (22.5 to 37.9)	44.6 (36.3 to 52.9)	25.2 (17.9 to 32.4)	0.214
Academic year				
-Preclinical	30.1 (23.2 to 36.9)	46.2 (38.8 to 53.7)	23.7 (17.3 to 30.1)	
-Clinical	22.9 (18.5 to 27.4)	51.5 (46.1 to 56.8)	25.6 (20.9 to 30.2)	0.454
BMI				
-Normal	26.9 (22.0 to 31.7)	49.7 (44.2 to 55.2)	23.5 (18.8 to 28.1)	
-overweight/obese	22.8 (16.7 to 28.8)	49.7 (42.6 to 56.9)	27.5 (21.1 to 33.9)	
Total	25.3 (21.6 to 29.1)	49.7 (45.4 to 54.0)	25.0 (21.2 to 28.7)	

La medición unidimensional del alcance lineal en el YBT pasa por alto deficiencias críticas del control motor basal

El exceso de coactivación antagonista provoca rigidez articular, reduce la fluidez del movimiento y aumenta el riesgo de lesiones

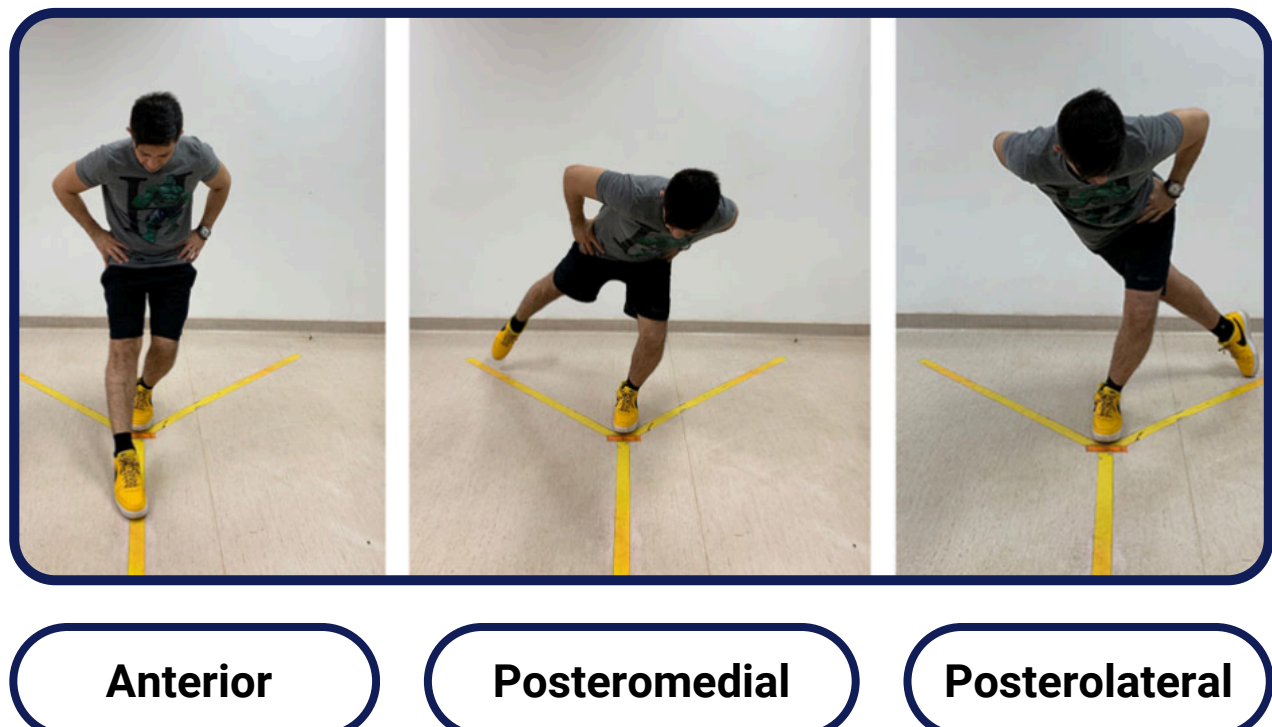
OBJETIVO

Evaluar el control postural dinámico en estudiantes universitarios integrando el Y-Balance Test (YBT) y electromiografía de superficie (sEMG), con el fin de cuantificar el Índice de Co-activación neuromuscular y detectar riesgos de lesión ocultos por compensaciones mecánicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Y-BALANCE TEST

Prueba funcional que evalúa el equilibrio unipodal. El YBT integra la fuerza muscular, el control neuromuscular, el rango de movimiento y el equilibrio [2].



2. KIT DE ADQUISICION DE DATOS



OBTENCIÓN DE DATOS



Figura 1. Ejecución del Y-Balance Test con registro simultáneo de señales sEMG en la extremidad inferior.

- Protocolo:** Preparación de piel y colocación de electrodos sEMG en el músculo vasto lateral y bíceps femoral [3]. Se registró la Contracción Voluntaria Máxima (CVM) como línea base.
- Adquisición:** Registro dinámico y en tiempo real utilizando hardware Bitalino y el software OpenSignals.
- Acondicionamiento:** Filtrado digital de la señal cruda (Pasa-banda 20-450 Hz y Notch 60 Hz), aislando la envolvente para calcular el Índice de Co-activación.

RESULTADOS

Y-Balance Test

Se usó el máximo valor de distancia de los intentos en cada dirección del participante, en base al protocolo estándar del YBT. Luego, para hallar el criterio de asimetría bilateral para cada dirección, se usa la fórmula:

$$\text{Asimetría bilateral} = |\text{Alcance pierna derecha} - \text{Alcance pierna izquierda}|$$

Tabla 1. Datos obtenido del Y-Balance Test

Estudiante	Pierna de Apoyo	Long. Pierna (cm)	Máx. Anterior (cm)	Máx. Posteromedial (cm)	Máx. Posterolateral (cm)
1	Derecho	93	71.5	112	87
1	Izquierda	93	75	115.5	102.5
2	Derecho	84	63.5	101	92.5
2	Izquierda	84	63	101.5	96
3	Derecho	93	72	99	90
3	Izquierda	92	71.5	112.5	104
4	Derecho	77	59.5	95	85.5
4	Izquierda	76	70.5	98	84
5	Derecho	83	72.5	96	81
5	Izquierda	82	65	99.5	81

Adicionalmente, para el cálculo del composite score de ambas piernas [4], se utiliza:

$$CS(\%) = \frac{\text{Anterior} + \text{Posteromedial} + \text{Posterolateral}}{3 \times \text{Longitud de pierna} \times 100}$$

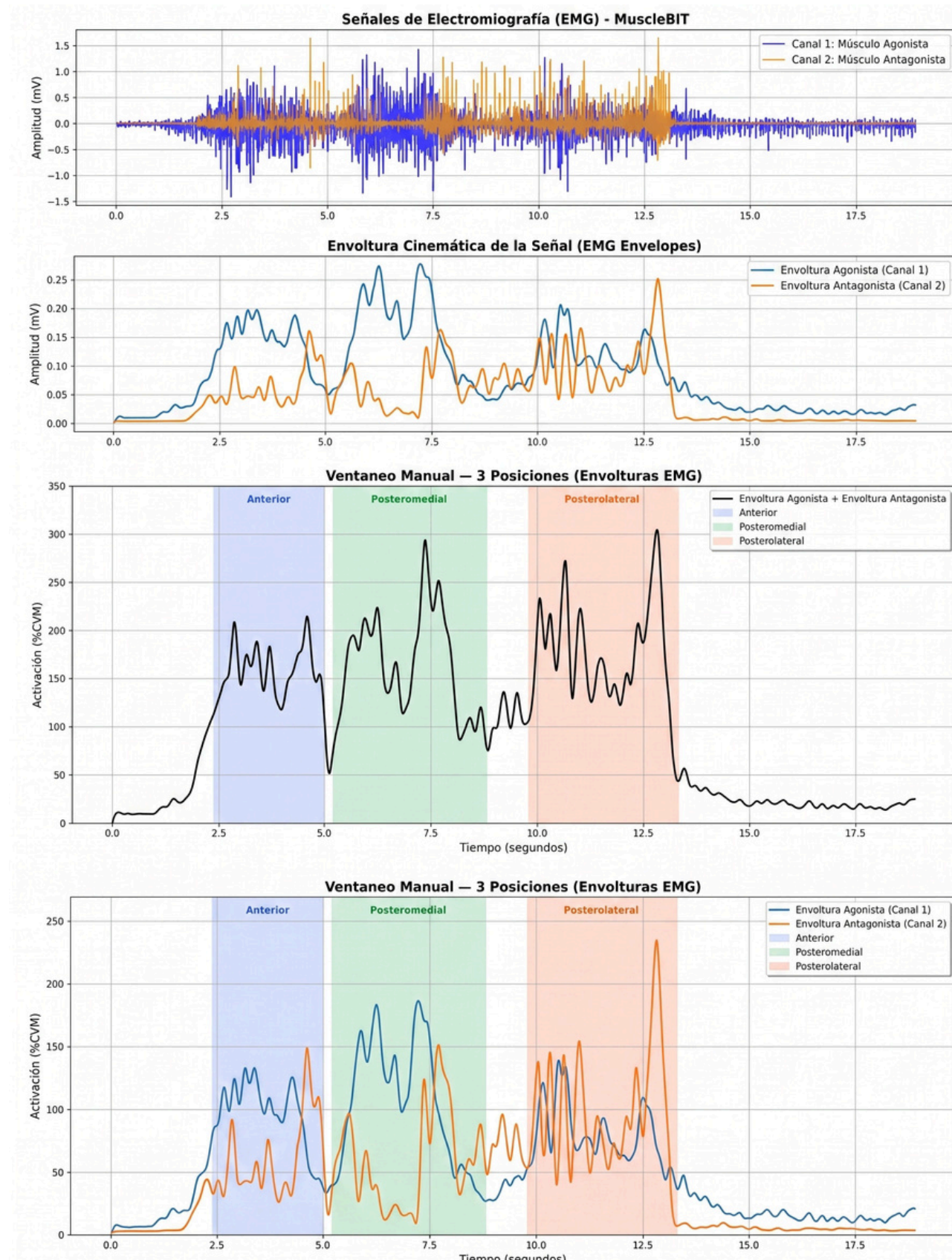
Con dichos criterios, se analiza el riesgo potencial de lesión en la pierna en base a los recolectados:

Tabla 2. Análisis de los datos obtenidos del Y-Balance Test

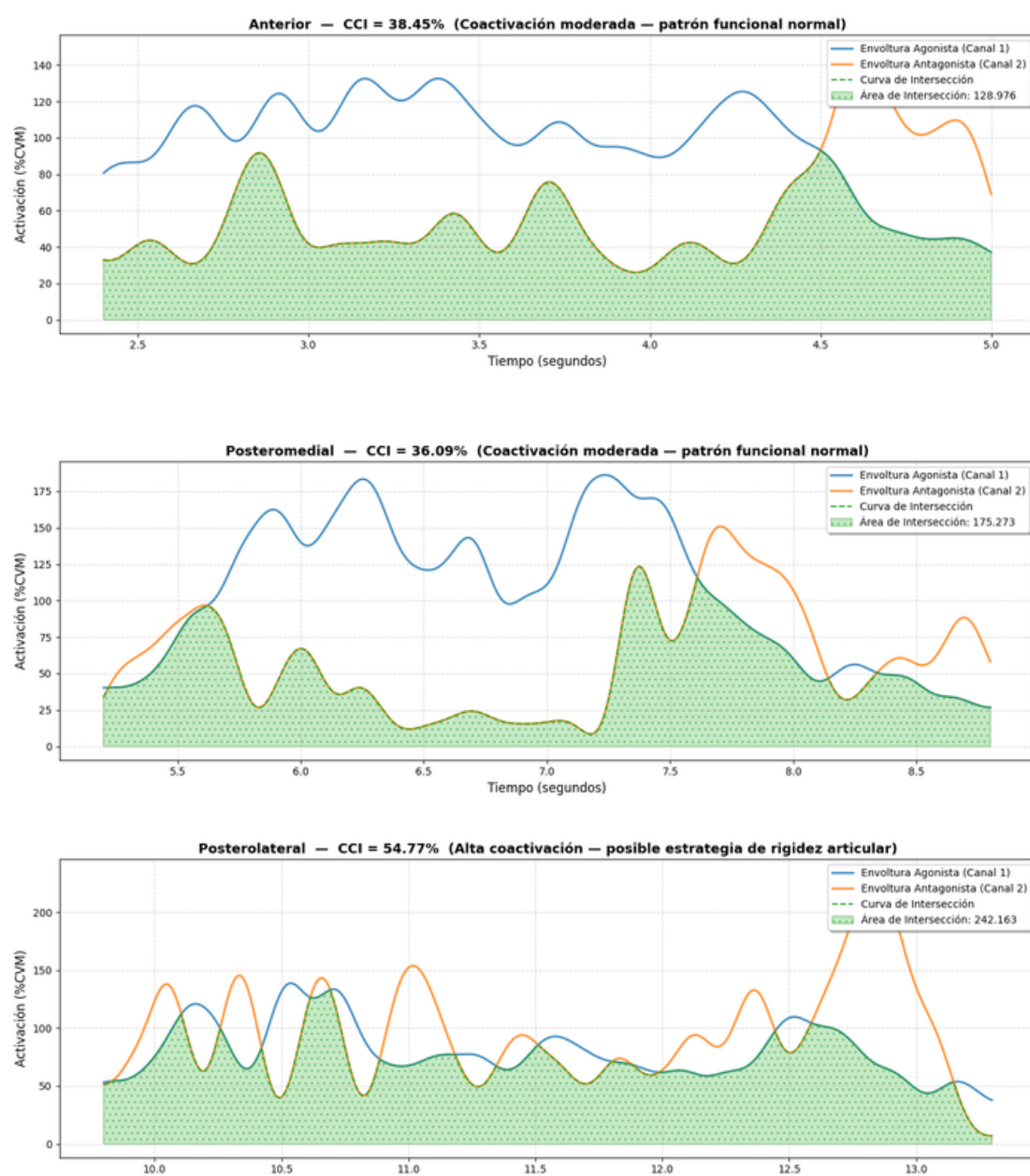
Estudiante	Asim. Anterior (cm)	Asim. Posteromedial (cm)	Asim. Posterolateral (cm)	Composite Pierna Der. (%)	Composite Pierna Izq. (%)	Asim. Composite (p.p.)	Riesgo Anterior (≥4cm)	Riesgo Posteromedial (≥4cm)	Riesgo Composite (≥4cm)	Clasificación General
1	3.5	3.5	15.5	97.0	105.0	8.1	No	No	No	Bajo riesgo
2	0.5	0.5	3.5	102.0	103.4	1.4	No	No	No	Bajo riesgo
3	0.5	13.5	14.0	93.5	104.3	10.8	No	Sí	Sí	Riesgo alto
4	11.0	3.0	1.5	103.9	110.7	6.8	Sí	No	No	Riesgo moderado
5	7.5	3.5	0.0	100.2	99.8	0.4	Sí	No	No	Riesgo moderado

sEMG

1. SEÑAL PROCESADA DEL ESTUDIANTE 4



$$CC = 2 \cdot \frac{\int(Ag_{Antag})}{\int(Ag + Antag)} \cdot 100$$



Para cuantificar el nivel de co-activación sincrónica entre los grupos musculares antagonistas evaluados durante los alcances dinámicos, se utilizó el Índice de **Co-Contracción Index (CCI)** adaptado para análisis punto a punto en ventanas dinámicas [5]

Tabla 3. Datos obtenido del sEMG

Estudiante	CCI Pierna Derecha (%)			CCI Pierna Izquierda (%)		
	Anterior	Posteromedial	Posterolateral	Anterior	Posteromedial	Posterolateral
1	39.90	35.93	45.90	25.50	39.15	40.66
2	38.36	41.69	60.90	54.15	45.13	82.71
3	45.55	79.64	80.65	31.36	35.67	48.21
4	69.56	21.02	34.64	38.45	36.09	54.77
5	63.93	34.60	42.01	30.81	36.32	42.58

Un CCI cercano a 100% describe una activación simétrica y estrategia de rigidez articular, mientras que valores bajos indican un control recíproco eficiente con predominio de un solo grupo muscular.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- El Y-Balance Test por sí solo es ciego ante los mecanismos de compensación internos, sujetos catalogados mecánicamente en "Bajo riesgo" como el estudiante 2 representan un peligro clínico a partir del análisis sEMG
- No existe una correlación lineal simple entre la asimetría mecánica y el CCI, lo que justifica la necesidad científica de utilizar sEMG como una herramienta necesaria para evaluar el bienestar físico, el rendimiento y la salud neuromuscular tanto en deportistas como en la población estudiantil.
- A pesar de las tendencias observadas en los índices de co-contracción (CCI) y las variables biomecánicas, el tamaño reducido de la muestra evaluada en este estudio constituye una limitación metodológica que impide la generalización de los resultados y establecer conclusiones definitivas.

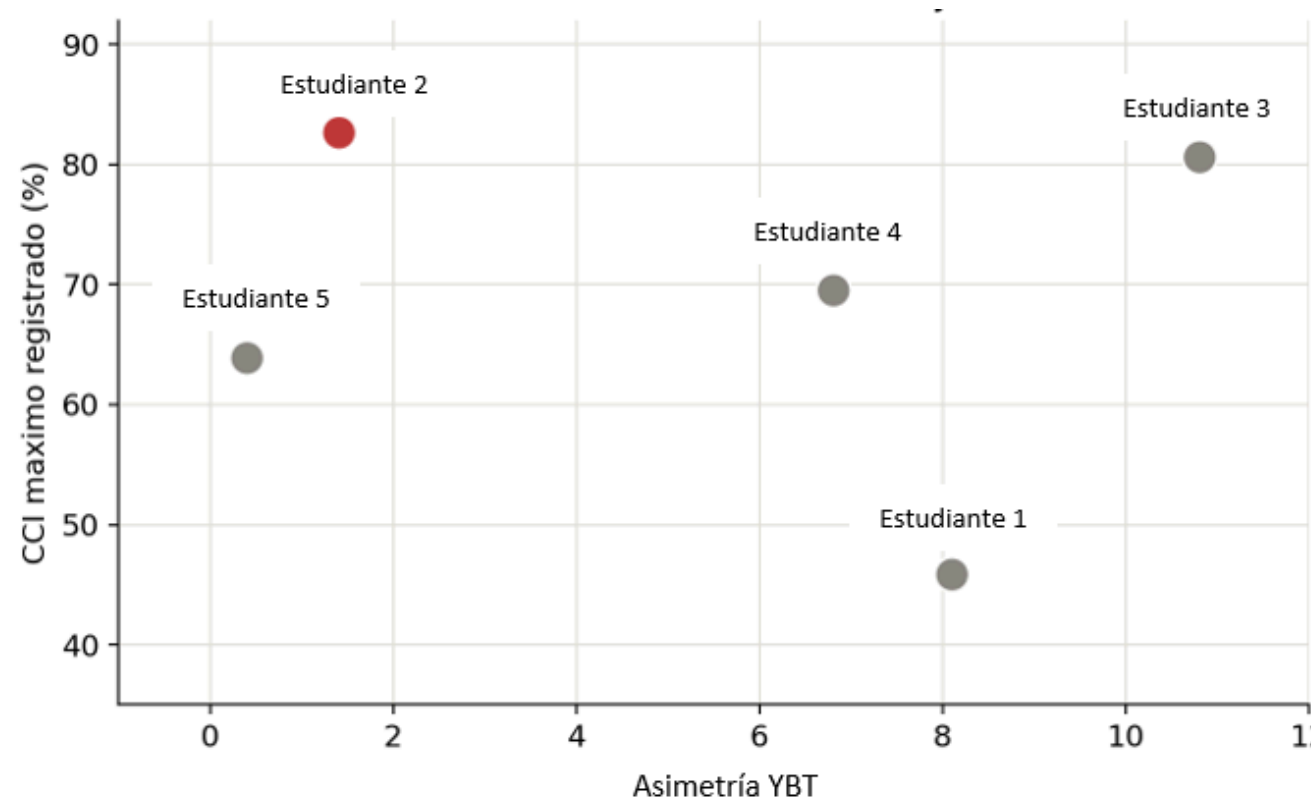


Figura 2. Correlación entre asimetría mecánica y coactivación

RECOMENDACIONES

Ampliar el tamaño muestral en estudios futuros

Con mayor número de participantes se logrará obtener un poder estadístico suficiente para poder establecer conclusiones definitivas sobre la relación entre YBT y CCI.

Incorporar más variables antropométricas y de actividad física

Esto permitiría, en investigaciones futuras, escalar el estudio a una muestra más diversa y representativa, controlar posibles variables confusoras y explorar si el índice de co-activación varía según perfil biomecánico

BIBLIOGRAFIA

- [1] A. Janampa-Apaza et al., "Physical activity and sedentary behavior in medical students at a Peruvian public university," Medwave, vol. 21, no. 5, p. e8210, Jun. 2021, doi: 10.5867/medwave.2021.05.8210
- [2] L. Manoel, M. Xixirry, M. Saad, y M. Riberto, "Identification of Ankle Injury Risk Factors in Professional Soccer Players Through a Preseason Functional Assessment," J. Sport Exerc. Psychol., vol. 8, no. 6, mayo 2020, doi: 10.1177/2325967120928434.
- [3] H. J. Hermens et al., "Development of recommendations for surface electromyography for clinical and research applications," J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 10, no. 5, pp. 361–374, Oct. 2000.
- [4] W. Saville, "Y Balance Test," Science for Sport, Mar. 17, 2025. [Online]. Available: <https://www.scienceforsport.com/y-balance-test/>. [Accedido: Jul. 6, 2026].
- [5] P. Martín Sierra, C. Feijoó, C. Sánchez, E. Urendes y R. Raya, "Estudio del coeficiente de coactivación muscular en flexo-extensión de codo en distintas condiciones de peso con el uso de EMG", en Actas de las XLV Jornadas de Automática, vol. 45, 2024, pp. [1]-[6]. Disponible en: <https://doi.org/10.17979/ja-cea.2024.45.10837>